

MAURICIO DE SOUZA COUTINHO

Exercício 1: Reconheça o Nível do Modelo

- **"ALUNO possui nome e data de ingresso."**
 - **Classificação:** Conceitual (define regras do negócio, entidades e atributos sem foco técnico).
- **"MATRÍCULA terá chave composta."**
 - **Classificação:** Estrutura Relacional / Lógico (trata de estruturas relacionais como chaves primárias e compostas).
- **"nome será VARCHAR(120)."**
 - **Classificação:** Implementação / Físico (especifica tipos de dados e tamanhos para um SGBD).

Exercício 2: Classifique os Atributos

- **nome_completo:** Simples (ou Atômico).
- **endereço com rua, cidade e CEP:** Composto (pode ser subdividido em componentes menores).
- **telefones:** Multivalorado (uma mesma pessoa pode possuir múltiplos números).
- **idade obtida da data de nascimento:** Derivado (calculado dinamicamente a partir de outro atributo).

Exercício 3: Extraia o Modelo de uma Narrativa

- **Entidades Candidatas:** ALUNO, PLANO, CONTRATO.
- **Atributos Iniciais:**
 - **CONTRATO:** data_inicio, situacao.
 - **ALUNO:** nome, cpf.
 - **PLANO:** nome_plano, valor.
- **Identificadores (Chaves Primárias):**
 - id_aluno para ALUNO.
 - id_plano para PLANO.
 - id_contrato ou chave composta (id_aluno, id_plano) para CONTRATO.
- **Justificativa de CONTRATO:**
 - É uma **Entidade**, pois possui identidade própria, ciclo de vida independente (pode mudar de situação: ativo, cancelado) e atributos associados (data_inicio, situacao).

Exercício 4: Escolha Identificadores

- **Identificador Principal:** id_usuario (Sintético / ID Autoincremento ou UUID).
- **Candidatos Naturais:** documento (CPF/CNPJ) e e-mail.
- **Riscos de Usar E-mail ou Documento como Chave Principal:**
 - **E-mail:** O usuário pode alterar o e-mail, exigindo atualização em cascata nas chaves estrangeiras.
 - **Documento:** Mudanças legislativas, erros de digitação no cadastro ou estrangeiros sem CPF dificultam a padronização.
- **Regras de Unicidade Restantes:** Definir as colunas e-mail e documento com a restrição UNIQUE (Alternativas/Naturais).

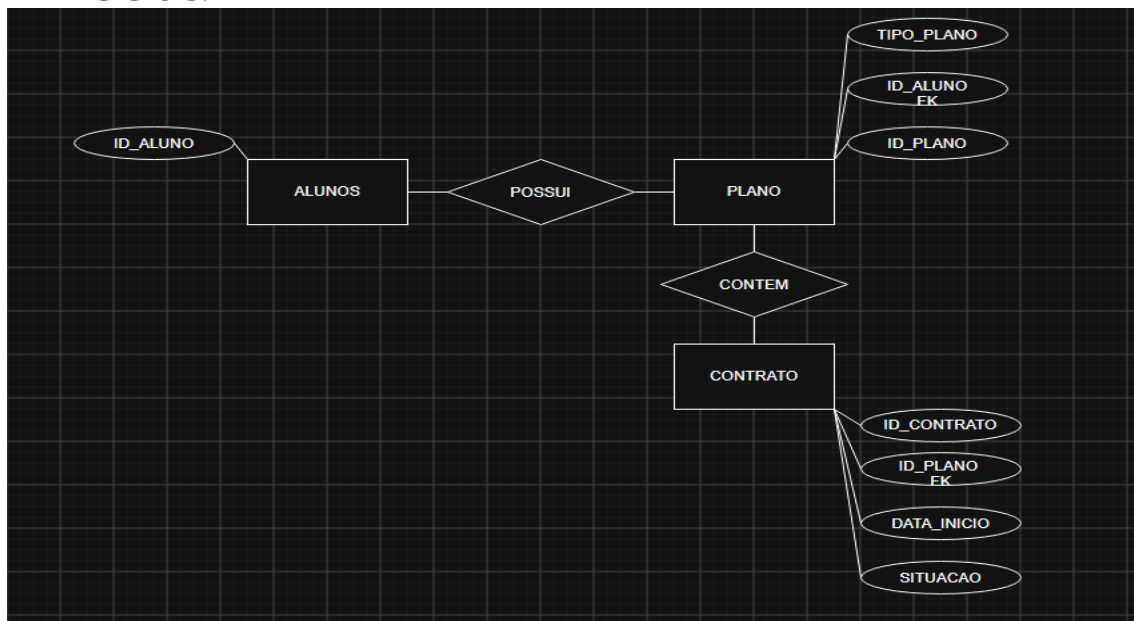
Exercício 5: Encontre uma Entidade Fraca

- **Forte x Fraca:**
 - **Forte:** RECEITA (existe de forma independente).
 - **Fraca:** ETAPA (depende da existência da receita correspondente).
- **Chave Parcial:** numero_etapa (ex: 1, 2, 3...).
- **Identificação Completa:** Combinada pela chave da receita + chave parcial: (id_receita, numero_etapa).
- **Notação Visual (DER):** Retângulo com linha dupla (ou pontilhada) para a entidade fraca ETAPA, e um losango duplo para o relacionamento de dependência.

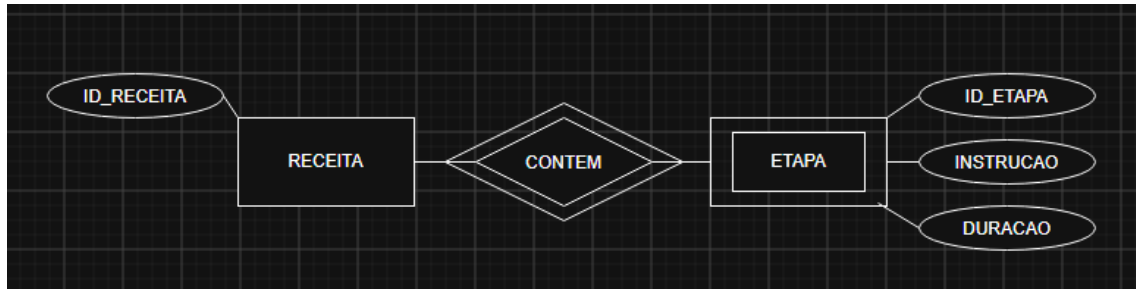
Exercício 6: Revise um Modelo Problemático

- **Quatro Fragilidades:**
 1. nome como ID: Pessoas podem ter nomes iguais (homônimos).
 2. telefones em string única: Viola a 1FN (múltiplos valores em um só campo impedem buscas eficientes).
 3. idade armazenada: Atributo derivado que fica desatualizado com o tempo.
 4. endereço indivisível: Dificulta pesquisas e agrupamentos por estado, cidade ou CEP.
- **Correções Conceituais:**
 - Criar id_cliente como chave primária.
 - Mudar para data_nascimento ao invés de idade.
 - Decompor endereço em rua, numero, bairro, cidade, estado, cep.
 - Transformar telefone em atributo multivalorado / tabela associada TELEFONE_CLIENTE.
- **Decisões baseadas no Domínio:** Se o cliente puder ter múltiplos endereços (ex: entrega e cobrança), ENDEREÇO vira uma nova entidade.
- **Versão Revisada (Estrutura):**
 - CLIENTE: (id_cliente [PK], nome, data_nascimento, rua, numero, bairro, cidade, estado, cep)
 - TELEFONE: (id_telefone [PK], id_cliente [FK], numero_telefone)

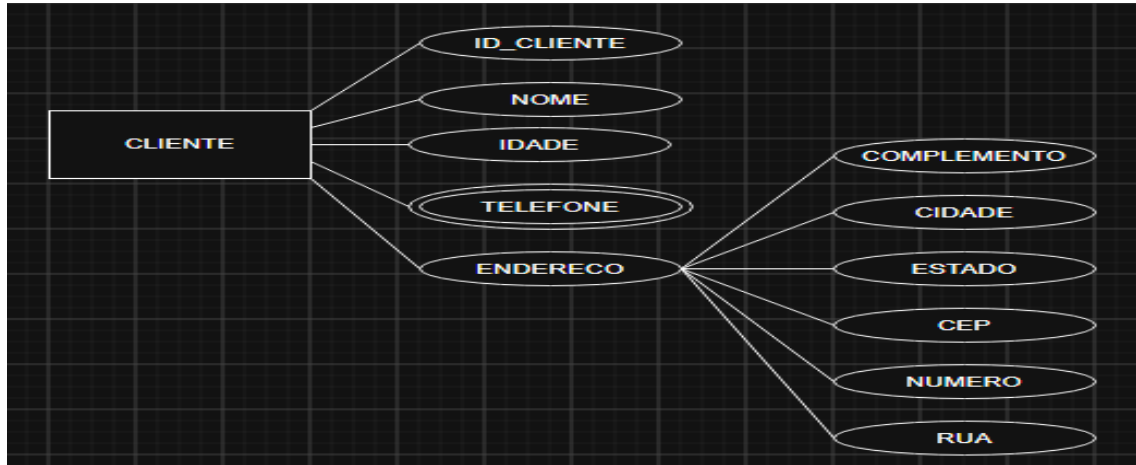
EXERCÍCIO 3:



EXERCÍCIO 5:



EXERCÍCIO 6:



EXERCÍCIO 7 :

